RESEARCH KNOWLEDGE / CONCEPT ONE-PAGER

Alpha 합성 한 장 이해하기

투명도와 레이어가 최종 이미지를 만드는 방식

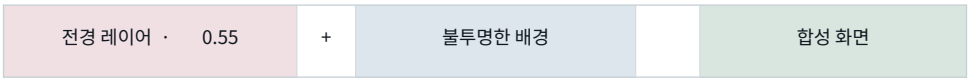
01. 한 줄 정의 Alpha 합성은 앞 이미지의 투명도(Alpha)를 기준으로 앞·뒤 픽셀의 색을 섞어 한 화면으로 만드는 계산입니다.

02. 왜 알아야 하는가

AI 이미지 편집에서 결과를 RGBA 레이어로 나누어도, 다시 합쳤을 때 의도한 화면이 나오지 않으면 재사용성이 낮습니다. LayerEditor는 편집 이미지와 레이어를 함께 예측하므로 합성 결과를 별도로 확인해야 합니다.

03. 쉬운 비유와 작동 원리

투명 필름을 그림 위에 겹치는 것과 비슷합니다. Alpha 1은 완전히 불투명, 0은 완전히 투명, 그 사이는 일부가 비치는 상태입니다. 불투명한 배경에서는 결과 색 = Alpha × 앞색 + (1 Alpha) × 배경색으로 계산합니다.



불투명 배경: 결과색 = Alpha × 앞색 + (1 Alpha) × 배경색

04. 실제 활용 사례

투명 PNG, 웹 화면의 오버레이, 영상 효과, 여러 레이어로 구성한 포스터를 한 화면에 표시할 때 사용합니다. 브라우저 Canvas 2D는 source-over를 기본 합성 방식으로 둡니다.

05. 비슷한 개념과의 차이

합성은 앞·뒤 이미지의 기여율을 결합합니다. 블렌딩은 multiply처럼 겹치는 색의 상호작용을 정합니다. 분할·매팅은 합성 전에 객체 픽셀이나 경계의 투명도를 찾아냅니다.

06. HR 업무에서 볼 점

인재·조직 의사결정에 직접 적용되는 개념은 아닙니다. 다만 사내 포스터나 채용 콘텐츠를 레이어 단위로 수정할 때, AI가 만든 RGBA 레이어가 텍스트 편집과 경계 보존까지 보장하지는 않으므로 재사용 전에 확인해야 합니다.

07. Key takeaway

레이어를 나누는 것만으로 편집성이 보장되지는 않습니다. 다시 합친 결과의 충실도와, 각 레이어를 바꾼 뒤에도 다른 내용이 유지되는지를 함께 확인하세요.

SOURCES

W3C, Compositing and Blending Level 1, https://www.w3.org/TR/compositing-1/
Porter & Duff, Compositing Digital Images, 1984, https://graphics.pixar.com/library/Compositing/paper.pdf
Xue et al., arXiv:2610.24738v1, https://arxiv.org/abs/2610.24738v1